Лабораторная работа №1

Установка ОС Linux

Сачковская София Александровна

2026-03-04

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Домашнее задание
7. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Сачковская София Александровна

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132259310@rudn.ru]

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132259310@rudn.ru]
- https://github.com/sachkovskayasofia

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

В связи с необходимостью выполнения индивидуальных проектов и лабораторных работ в ходе обучения в Высшем Учебном Заведении студентам неоднократно потребуется прибегать к установке ОС на виртуальную машину(в частности ОС Linux)

Объект и предмет исследования

- Установка ОС на Виртуальную машину

Цели и задачи

Установка ОС на виртуальную машину

Практическая значимость

В ходе выполнения лабораторной работы студент научится устанавливать ОС Linux Fedora Sway на виртуальную машину

Раздел 3

Задание

Задание

- Установка Linux на Qemu

Задание

- Установка Linux на Qemu
- Установка необходимого ПО

Задание

- Установка Linux на Qemu
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

Раздел 4

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Запуск приложения для установки системы

Загрузите LiveCD.
Появится интерфейс начальной конфигурации.
Нажмите Enter для создания конфигурации по умолчанию.
Нажмите Enter, чтобы выбрать в качестве модификатора клавишу Win (она же клавиша S
В файле конфигурации эта клавиша будет обозначена как $Mod.
Нажмите комбинацию Win+Enter для запуска терминала.
В терминале запустите liveinst.
Для перехода к раскладке окон с табами нажмите Win+w.

Установка системы на диск

Выберите язык интерфейса и перейдите к настройкам установки операционной системы.
При необходимости скорректируйте часовой пояс, раскладку клавиатуры (рекомендуетс
Место установки ОС оставьте без изменения.
Установите имя и пароль для пользователя root.
Установите имя и пароль для Вашего пользователя.
Создайте загрузочную флэш Вашего компьютера.

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Регистрирую нового пользователя в ОС(рис. @fig:001)

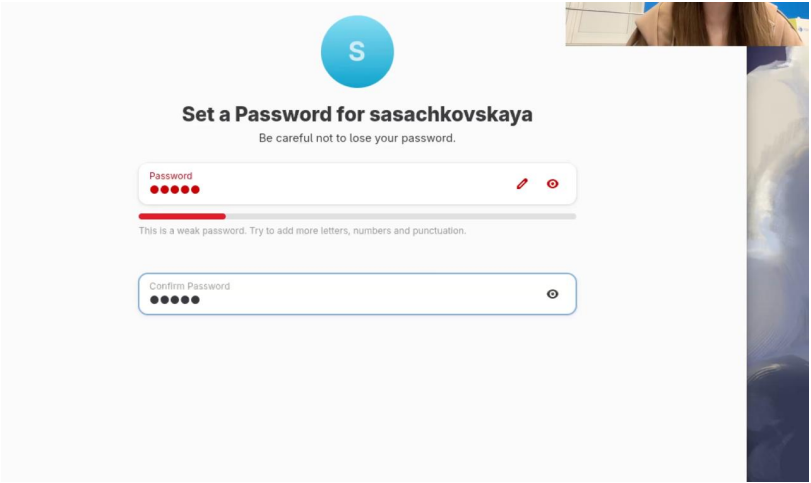

Рисунок 1: Регистрация в Fedora

Устанавливаю средства разработки (рис. @fig:003)

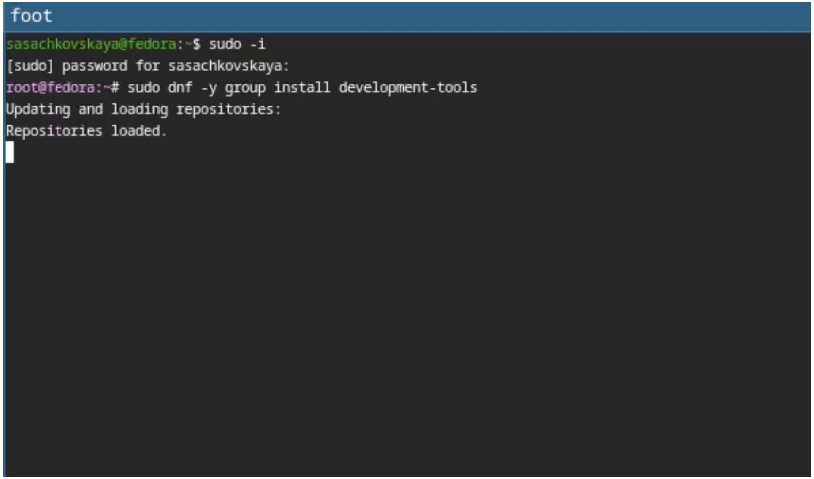

Рисунок 3: Установка development-tools

Обновляю пакеты. (рис. @fig:004)

```
1
foot
[74/79] Removing llvm-filesystem-0:21.1.2-1.fc43.aarch64
[75/79] Removing glibc-0:2.42-4.fc43.aarch64
[76/79] Removing glibc-all-langpacks-0:2.42-4.fc43.aarch64
[77/79] Removing glibc-gconv-extra-0:2.42-4.fc43.aarch64
[78/79] Removing glibc-common-0:2.42-4.fc43.aarch64
[79/79] Removing libgcc-0:15.2.1-2.fc43.aarch64
Complete!
root@fedora:~# dnf -y install dkms
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                                    Arch        Version                    Repo
Installing:
 dkms                                      noarch      3.3.0-1.fc43               updates
 kernel-core                               aarch64     6.18.13-200.fc43           updates
Installing dependencies:
 kernel-devel-matched                      aarch64     6.18.13-200.fc43           updates
 kernel-modules-core                       aarch64     6.18.13-200.fc43           updates

Transaction Summary:
 Installing:        4 packages

Total size of inbound packages is 61 MiB. Need to download 61 MiB.
After this operation, 282 MiB extra will be used (install 282 MiB, remove 0 B).
[1/4] kernel-devel-matched-0:6.18.13-200.fc43.aarch64
[2/4] dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch
[3/4] kernel-core-0:6.18.13-200.fc43.aarch64
[4/4] kernel-modules-core-0:6.18.13-200.fc43.aarch64
--------------------------------------------------------------------------------
[4/4] Total
Running transaction
[1/6] Verify package files
[2/6] Prepare transaction
[3/6] Installing kernel-core-0:6.18.13-200.fc43.aarch64
[4/6] Installing kernel-modules-core-0:6.18.13-200.fc43.aarch64
[5/6] Installing kernel-devel-matched-0:6.18.13-200.fc43.aarch64
[6/6] Installing dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch
>>> Running %post scriptlet: dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch
>>> Finished %post scriptlet: dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch
>>> Scriptlet output:
>>> Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dkms.service' → '/usr/lib/systemd/system/dkms.service'.
>>>
Complete!
root@fedora:~# sudo dnf -y update
```

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf. (рис. @fig:005)

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install dnf-automatic
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                                                    Arch          Version
Installing:
 dnf5-plugin-automatic                                     aarch64       5.2.18.0-1.fc43

Transaction Summary:
 Installing:        1 package

Total size of inbound packages is 121 KiB. Need to download 121 KiB.
After this operation, 206 KiB extra will be used (install 206 KiB, remove 0 B).
[1/1] dnf5-plugin-automatic-0:5.2.18.0-1.fc43.aarch64
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total
Running transaction
[1/3] Verify package files
[2/3] Prepare transaction
[3/3] Installing dnf5-plugin-automatic-0:5.2.18.0-1.fc43.aarch64
Complete!
root@fedora:~#
```

Рисунок 5: Запуск скрипта

Отключаю защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать работу с ней. (рис. @fig:006)

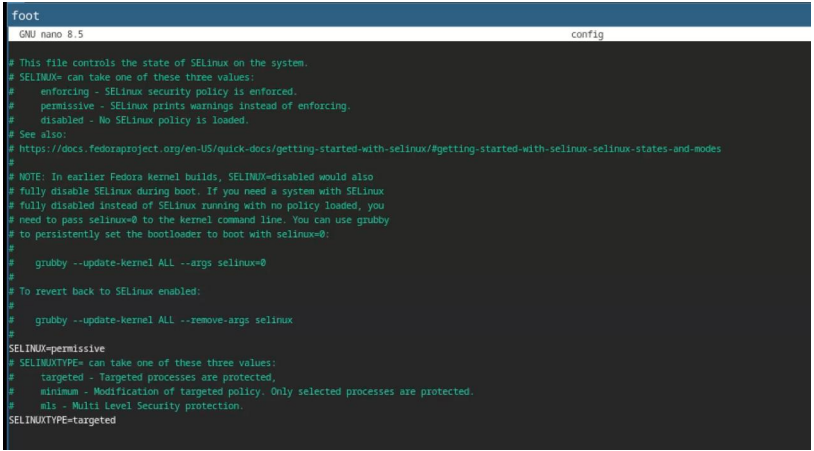

Рисунок 6: Отключение защиты Linux

Настраиваю xkb, добавляю вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаю переключение на right ctrl. (рис. @fig:007)

```
    }
}

include /etc/sway/config.d/*

input * {
        xkb_layout "us,ru"
        xkb_variant ","
        xkb_options "grp:alt_shift_toggle"
{
```

Рисунок 7: Настройка xkb

Проверяю корректность заданного имени для hostname. (рис. @fig:008)

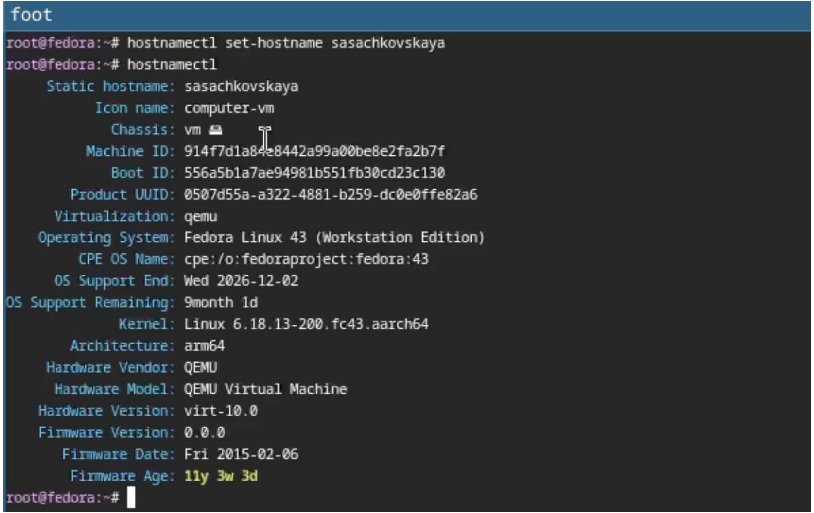

Рисунок 8: Вывод команды hostnamectl

Устанавливаю pandoc, pandoc-crossref, texlive для работы над отчетами для лабораторных работ. (рис. @fig:009)

```
foot
Enqueue https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/32545539/15666569-fa27-4ee4-b1c3-9e0201f16c62?sp=r&sv=2018-11-09&
filename%3Dpandoc-crossref-Linux-ARM64.tar.xz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-
A36%3A29Z&ske=2018-11-09&skv=2018-11-09&sig=MGsH1WPgot9kSHbLYs3JLXZ2k3NV17Ij5%2BMmXX9KbCU%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tI
Saving 'pandoc-crossref-Linux-arm64.tar.xz'
HTTP response 200  [https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/32545539/15666569-fa27-4ee4-b1c3-9e0201f16c62?sp=r&sv=
tachment%3B+filename%3Dpandoc-crossref-Linux-ARM64.tar.xz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997
6-03-01T19%3A36%3A29Z&ske=2018-11-09&skv=2018-11-09&sig=MGsH1WPgot9kSHbLYs3JLXZ2k3NV17Ij5%2BMmXX9KbCU%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJna
pandoc-crossref-Linu 100% [==========================================================================================================
position=attachment%3B%20f[Files: 1  Bytes: 8.04M [4.94MB/s] Redirects: 2  Todo: 0  Errors: 0
sasachkovskaya@fedora:~/Downloads$ tar -xf pandoc-crossref-Linux-arm64.tar.xz
sasachkovskaya@fedora:~/Downloads$ sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/
[sudo] password for sasachkovskaya:
sasachkovskaya@fedora:~/Downloads$ sudo chmod +x /usr/local/bin/pandoc-crossref
sasachkovskaya@fedora:~/Downloads$ pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.23 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.9, pandoc-types v1.23.1.1 and GHC 9.8.4
sasachkovskaya@fedora:~/Downloads$ wget https://github.com/jgm/pandoc/releases/download/3.9/pandoc-3.9-Linux-arm64.tar.gz
HTTP response 302  [https://github.com/jgm/pandoc/releases/download/3.9/pandoc-3.9-Linux-arm64.tar.gz]
Enqueue https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/571770/6f0e5268-e263-4813-a393-38d82e6ed5ac?sp=r&sv=2018-11-09&sr=
lename%3Dpandoc-3.9-linux-arm64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b89
02&ske=2018-11-09&skv=2018-11-09&sig=jsWhJcniSt4%2FaEXBf3BOi82K%2BAThitEwMGIYhxpxQzk%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYX
Saving 'pandoc-3.9-Linux-arm64.tar.gz'
HTTP response 200  [https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/571770/6f0e5268-e263-4813-a393-38d82e6ed5ac?sp=r&sv=20
chment%3B+filename%3Dpandoc-3.9-linux-arm64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-
T19%3A31%3A00Z&ske=2018-11-09&skv=2018-11-09&sig=jsWhJcniSt4%2FaEXBf3BOi82K%2BAThitEwMGIYhxpxQzk%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodW
pandoc-3.9-Linux-arm 100% [==========================================================================================================
ion=attachment%3B%20filena[Files: 1  Bytes: 35.37M [8.82MB/s] Redirects: 1  Todo: 0  Errors: 0
sasachkovskaya@fedora:~/Downloads$ tar -xf pandoc-3.9-linux-arm64.tar.gz
tar: pandoc-3.9-linux-arm64.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
tar: Error is not recoverable: exiting now
sasachkovskaya@fedora:~/Downloads$ ls
pandoc-3.9-Linux-arm64.tar.gz  pandoc-crossref.1  pandoc-crossref-Linux-arm64.tar.xz
sasachkovskaya@fedora:~/Downloads$ tar -xf pandoc-3.9-Linux-arm64.tar.gz
sasachkovskaya@fedora:~/Downloads$ sudo mv pandoc-3.9/bin/pandoc /usr/local/bin
sasachkovskaya@fedora:~/Downloads$ sudo chmod +x /usr/local/bin/pandoc
sasachkovskaya@fedora:~/Downloads$ pandoc --version
pandoc 3.9
Features: +server +lua
Scripting engine: Lua 5.4
User data directory: /home/sasachkovskaya/.local/share/pandoc
Copyright (C) 2006-2025 John MacFarlane. Web:  https://pandoc.org
```

Раздел 6

Домашнее задание

Домашнее задание

Проверяю последовательность загрузки графического окружения командой dmesg | grep -i с указанием вывода желаемого нахождения (рис. @fig:010)

```
[    5.037194] snd_hda_intel 0000:00:03.0: Force to snoop mode by module option
[    5.057208] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0: autoconfig for Generic: line_outs=1 (0x3/0x0/0x0/0x0/
0x0) type:line
[    5.057256] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    5.057324] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:    hp_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    5.057374] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    5.057407] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:    inputs:
[    5.057433] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:      Line=0x5
[    5.081109] kauditd_printk_skb: 12 callbacks suppressed
[    5.081181] audit: type=1130 audit(1772519414.310:23): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 su
bj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-vconsole-setup comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/sy
stemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    5.182654] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 0e76d65c-b9ca-4cac-99fc-b217b0b48938 r/w with ordered
 data mode. Quota mode: none.
[    5.235432] audit: type=1130 audit(1772519414.464:24): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 su
bj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-userdb-load-credentials comm="systemd" exe="/usr/lib/s
ystemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    5.246482] audit: type=1130 audit(1772519414.475:25): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 su
bj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=plymouth-read-write comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/syste
md" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    5.343368] audit: type=1130 audit(1772519414.572:26): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 su
bj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-tmpfiles-setup comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/sy
stemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    5.347688] audit: type=1334 audit(1772519414.577:27): prog-id=53 op=LOAD
[    5.369129] audit: type=1305 audit(1772519414.598:28): op=set audit_enabled=1 old=1 auid=4294967295
ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1
[    5.369164] audit: type=1300 audit(1772519414.598:28): arch=c00000b7 syscall=206 success=yes exit=60
 a0=3 a1=ffffde87bbc0 a2=3c a3=0 items=0 ppid=694 pid=698 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsu
id=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="auditd" exe="/usr/bin/auditd" subj=system_u:
system_r:auditd_t:s0 key=(null)
[    5.369253] audit: type=1327 audit(1772519414.598:28): proctitle="/usr/bin/auditd"
[    5.999369] NET: Registered PF_QIPCRTR protocol family
[    6.196462] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
```

#Ответы на контрольные вопросы:

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя содержит: имя пользователя (логин), UID (уникальный идентификатор пользователя), GID (идентификатор основной группы), домашний каталог, используемую командную оболочку, а также информацию о пароле (хранится в зашифрованном виде).
Основные данные хранятся в файлах /etc/passwd, /etc/shadow и /etc/group.

man, –help, info
Пример: man ls
Для перемещения по файловой системе
cd, pwd
Пример: cd /home
Для просмотра содержимого каталога
ls
Пример: ls -l
Для определения объёма каталога
du

#Ответы на контрольные вопросы:

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя содержит: имя пользователя (логин), UID (уникальный идентификатор пользователя), GID (идентификатор основной группы), домашний каталог, используемую командную оболочку, а также информацию о пароле (хранится в зашифрованном виде).

Основные данные хранятся в файлах /etc/passwd, /etc/shadow и /etc/group.

2. Укажите команды терминала и приведите примеры Для получения справки по команде

man, –help, info

Пример: man ls

Для перемещения по файловой системе

cd, pwd

Пример: cd /home

Для просмотра содержимого каталога

ls

Пример: ls -l

Для определения объёма каталога

du

8. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система — это способ организации и хранения данных на носителе информации, определяющий структуру каталогов, размещение файлов и правила доступа к ним.
Примеры:
ext4 — основная файловая система Linux, поддерживает журналирование и отличается надёжностью.
NTFS — используется в Windows, поддерживает права доступа и большие объёмы данных.
FAT32 — простая файловая система, часто используется на флеш-накопителях, имеет ограничение на размер файла.
XFS — высокопроизводительная файловая система для работы с большими объёмами данных.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Используются команды mount, df -T или просмотр файла /proc/mounts.

5. Как удалить зависший процесс?

Сначала определяется идентификатор процесса с помощью команд ps или top, затем процесс завершается командой kill. В случае необходимости используется принудительное завершение с параметром -9.

Раздел 7

Выводы

Выводы

Я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настроила минимально необходимые для дальнейшей работы сервисы

Раздел 8

Список литературы

Список литературы